المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie
ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵣ ⵓⵏⴰⵎ

جامعة محمد الأول بوجدة
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵓ

Département : Génie informatique

Filière : Génie informatique embarquée

Rapport du mini projet

Sujet : l'Application de Gestion des Notes

Réalisé par: Safae El ATTAR, Hafsa EL JAROUDI, Jihane BOURAS

Encadrant universitaire: Monsieur Mohcine Kodad

Année universitaire: 2023 / 2024

Remerciements :

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers Encadrent M. Mohcine Kodad, chef de filière du génie informatique embarquée (GIE), pour leur soutien indéfectible et leurs conseils précieux tout au long du développement de cette application. Leur expertise exceptionnelle a joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet, en apportant une contribution significative à son excellence. Nous sommes reconnaissants pour la collaboration fructueuse et la guidance éclairée qui ont grandement enrichi notre parcours. Encore une fois, merci infiniment pour votre engagement et votre dévouement inestimables.

Ensuite, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers l'ensemble du corps professoral de l'École Supérieure de Technologie pour leur dévouement envers nos études et leur transmission de connaissances

Sommaire :

Introduction……..5

Objectif de projet……6

Les acteurs et leur rôle……..7

Fonctionnalités Clés de l'Application……...8

L'architecture technique……9

Conception de projet.....10

Aperçu Visuel de l'Application……13

La rétrospective de projet……16

Conclusion……..17

Références ……18

Table de figure:

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation……..11

Figure 2 : Diagramme de classes……...12

Figure 3 : Interface principale choix d'utilisateur ……13

Figure 4 : Interface d'authentification d'enseignant ……...14

Figure 5 : Interface de Saisie des Notes des Élèves ……..…14

Figure 6 : Interface d'authentification d'élève 15

Figure 7 : Interface de Consultation des Notes……....15

Introduction:

Dans le contexte actuel de l'éducation, l'intégration des technologies de l'information joue un rôle déterminant dans l'amélioration des processus pédagogiques et la facilitation de l'accès à l'information. C'est dans cette optique que nous avons développé l'application de gestion des notes académiques, un outil conçu pour offrir aux étudiants une visibilité transparente sur leurs performances scolaires.

Ce projet, initié dans le cadre du programme du Génie Informatique Embarquée, vise à répondre à un besoin concret au sein de notre institution éducative. En plaçant l'accent sur la simplicité d'utilisation, la convivialité et la sécurité des données, notre application se veut un catalyseur de la communication entre les enseignants et les étudiants, facilitant ainsi la compréhension et la gestion des résultats académiques.

Dans ce rapport, nous présentons en détail le processus de conception, de développement et d'implémentation de l'application, mettant en lumière les choix technologiques, les fonctionnalités clés, ainsi que les retours d'expérience issus de la phase de déploiement. Nous abordons également les acteurs principaux de ce projet, à savoir les enseignants et les étudiants, décrivant leurs rôles respectifs et les avantages qu'ils tirent de cette plateforme novatrice.

Nous espérons que ce rapport témoignera de notre engagement envers l'innovation éducative et servira de référence pour les futures initiatives visant à améliorer l'expérience académique au sein de notre institution.

Objectif du projet :

L'objectif premier de notre application de gestion des notes académiques est d'offrir aux étudiants une interface intuitive et transparente pour consulter leurs résultats scolaires. En plaçant la transparence au cœur de son design, l'application vise à instaurer un climat de confiance entre les enseignants et les étudiants, favorisant ainsi une communication ouverte et constructive.

Nous aspirons à créer un outil qui transcende la simple visualisation des notes en fournissant également des informations détaillées sur les progrès académiques, les évaluations spécifiques par matière et les commentaires personnalisés des enseignants. En mettant en avant ces aspects, notre application s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de l'expérience éducative, permettant aux étudiants de mieux comprendre leurs forces, leurs faiblesses et les domaines nécessitant un approfondissement.

Par ailleurs, en facilitant l'interaction entre les enseignants et les étudiants via la plateforme, nous souhaitons encourager un dialogue constructif autour des résultats et des attentes académiques. Cela contribue à créer un environnement éducatif dynamique, où l'apprentissage devient une expérience collaborative et adaptative.

En résumé, notre application aspire à être bien plus qu'un simple outil de gestion des notes ; elle se positionne comme un vecteur de transparence, de communication et d'amélioration continue au sein de notre institution éducative. Nous avons conçu cette plateforme avec la conviction qu'une expérience éducative enrichissante nécessite une compréhension claire des résultats.

Acteurs et Leurs Rôles :

Enseignant :

L'enseignant occupe un rôle central dans l'application de gestion des notes. Ses responsabilités incluent :

- Saisir les Notes : L'enseignant est chargé de saisir les résultats des étudiants dans le système. Cela garantit une mise à jour en temps réel des performances académiques.
- Accéder à l'Application : L'enseignant utilise l'application pour gérer, vérifier et mettre à jour les résultats. Il bénéficie d'un accès sécurisé pour garantir la confidentialité des informations.
- Faciliter le Suivi : L'application offre à l'enseignant des outils pour suivre de manière efficace et détaillée les performances de chaque étudiant. Cela permet une évaluation approfondie et une intervention proactive si nécessaire.

Étudiant :

L'étudiant est un utilisateur clé de l'application, avec les responsabilités suivantes :

- Consulter ses Notes : L'étudiant se connecte à l'application pour consulter ses résultats académiques. Cela lui offre une visibilité instantanée sur ses performances dans différentes matières.
- Accès Rapide aux Résultats : L'application offre à l'étudiant un accès rapide et sécurisé à ses résultats. Cela lui permet de suivre régulièrement sa progression académique et de rester informé de manière proactive.

Fonctionnalités Clés de l'Application :

1. Système de Connexion Sécurisé :

L'application met en place un système de connexion sécurisé pour garantir la confidentialité des données. Les fonctionnalités comprennent :

- Contrôle d'Accès : Limitation de l'accès aux seuls utilisateurs autorisés, assurant ainsi la sécurité des informations sensibles.
- Authentification Robuste : Mise en œuvre d'un processus d'authentification robuste pour renforcer la protection des comptes des enseignants et des étudiants.

2. Saisie Facile des Notes :

L'interface de l'application est conçue de manière ergonomique, offrant aux enseignants une expérience de saisie des notes intuitive et efficiente :

- Navigation Intuitive : Une interface conviviale avec une navigation simple facilite la saisie rapide et précise des résultats académiques.
- Validation Instantanée : Les enseignants bénéficient d'une validation instantanée des notes saisies, minimisant les erreurs et améliorant l'efficacité.

Ces fonctionnalités clés garantissent une utilisation fluide de l'application, favorisant ainsi une gestion sécurisée et efficace des résultats académiques.

L'architecture technique :

L'architecture technique de notre application embrasse la dynamique de JavaFX pour le développement de son interface utilisateur graphique (GUI). Java, en tant que langage de programmation principal, prend en charge la logique métier et les échanges avec la base de données MySQL. L'ensemble du processus de développement a pris vie dans l'environnement de développement intégré (IDE) Eclipse, offrant une plateforme robuste pour la création, le débogage et la gestion du code source.

En choisissant JavaFX, nous avons façonné une interface utilisateur conviviale, tandis que la base de données a été maîtrisée avec l'utilisation judicieuse de JDBC pour garantir une connectivité sans faille avec MySQL. Pour renforcer la sécurité des données, des mécanismes de requêtes préparées ont été intégrés dans nos interactions avec la base de données. Cette fusion de technologies a abouti à une application éducative moderne qui offre une expérience utilisateur intuitive, tout en préservant la sécurité et l'efficacité des opérations.

Conception de Projet :

La conception du projet :

La conception d'un projet est une phase cruciale qui implique la planification et la définition des détails et des spécifications. Pour modéliser notre application, nous avons utilisé la modélisation à la base du langage UML (Unified Modeling Language), un langage graphique standardisé permettant de représenter visuellement les différentes perspectives d'un système, que ce soit son architecture, son comportement ou ses interactions. UML offre une compréhension rapide du programme pour d'autres développeurs externes et facilite la maintenance.

Méthode d'UML :

L'UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique utilisé pour représenter visuellement et communiquer des concepts, des structures, des comportements et des interactions dans le domaine du développement logiciel. Il fournit des notations standardisées pour la conception et la documentation des systèmes logiciels.

Il facilite la compréhension, la communication et la collaboration entre les différentes parties prenantes d'un projet de développement logiciel.

L'UML n'est pas un langage de programmation, mais il existe des outils qui peuvent être utilisés pour générer du code en plusieurs langages à partir de diagrammes UML. L'UML a une relation directe avec l'analyse et la conception orientées objet.

Les types des digrammes utilisés :

L'UML utilise des éléments et les associe de différentes manières pour former des diagrammes qui représentent les aspects statiques ou structurels d'un système, ainsi que des diagrammes comportementaux qui capturent les aspects dynamiques d'un système.

- Diagramme de cas d'utilisation : Il représente des actions spécifiques dans lesquels les acteurs interagissent avec le système. Chaque cas d'utilisation décrit une séquence d'actions effectuées par les acteurs pour atteindre un objectif spécifique.

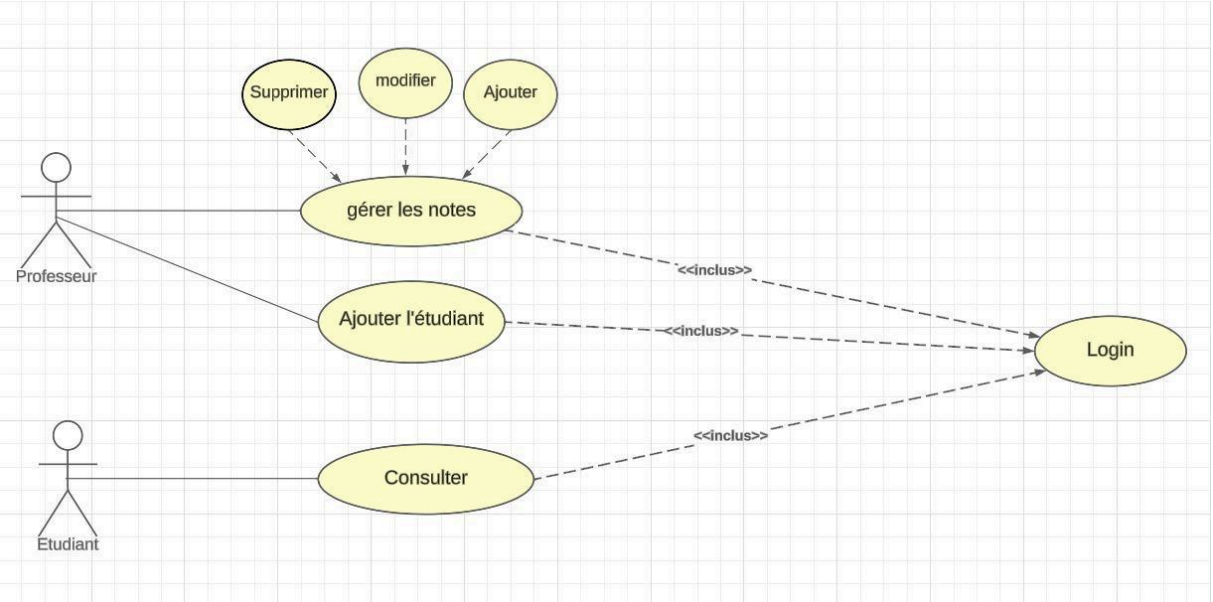

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation .

- Diagramme de classes : Le diagramme de classes est un autre diagramme important de l'UML. Il est utilisé pour représenter la structure statique d'un système logiciel en mettant l'accent sur les classes, les attributs, les méthodes et les relations entre ces éléments.

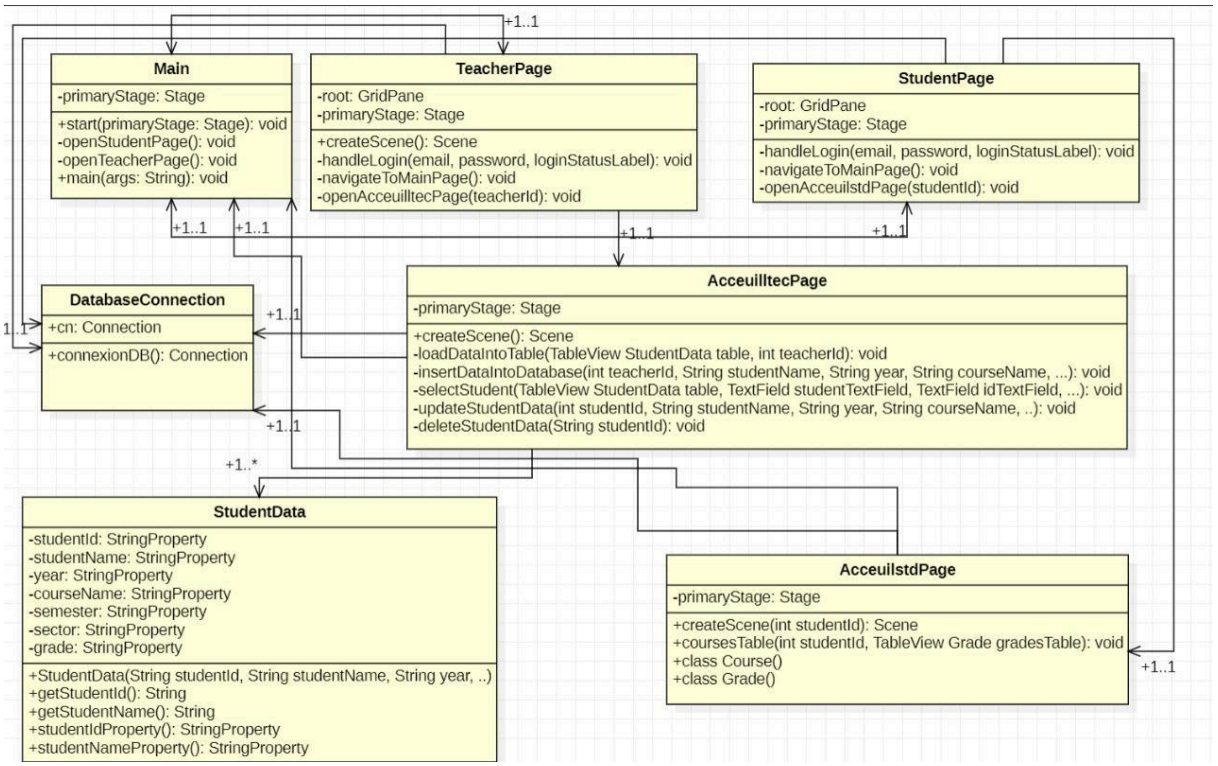

Figure 2 : Diagramme de classes .

Aperçu Visuel de l'Application :

Explorez notre application à travers des captures d'écran détaillées, offrant un regard approfondi sur son interface et ses fonctionnalités

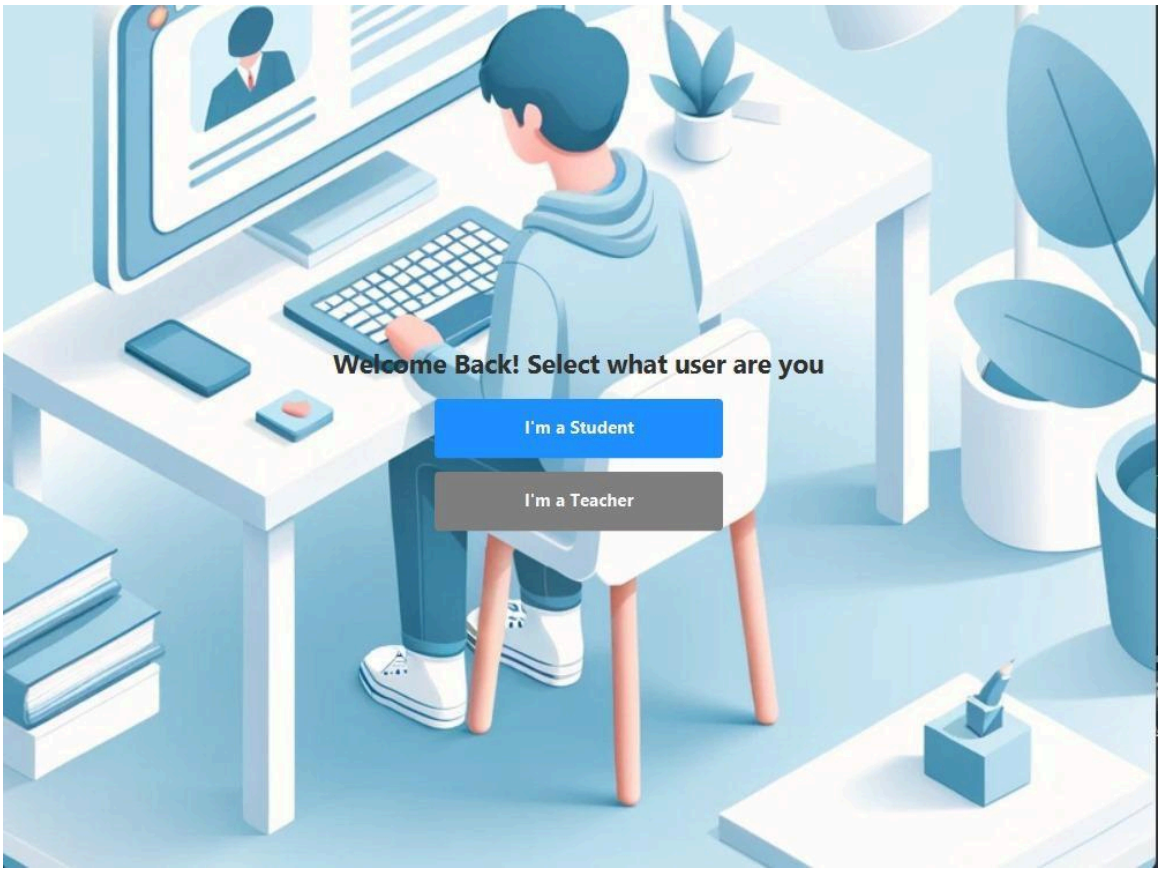

Figure 3 :Interface principale choix d'utilisateur .

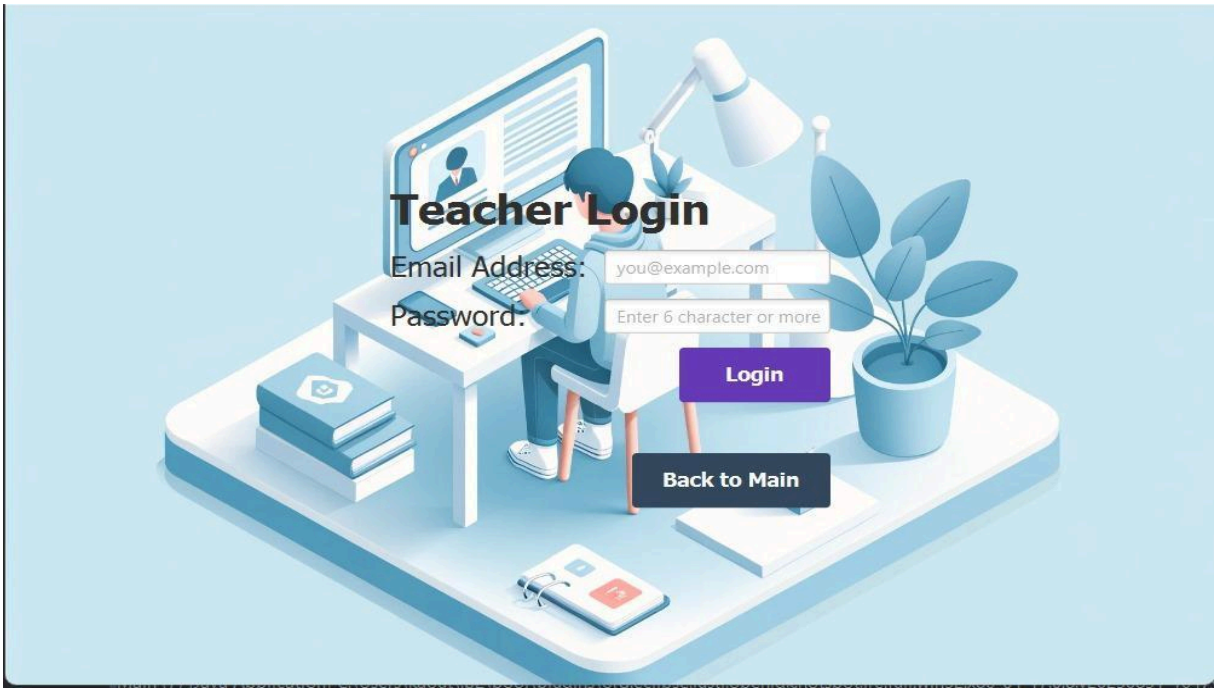

Figure 4 :Interface d'authentification d'enseignant .

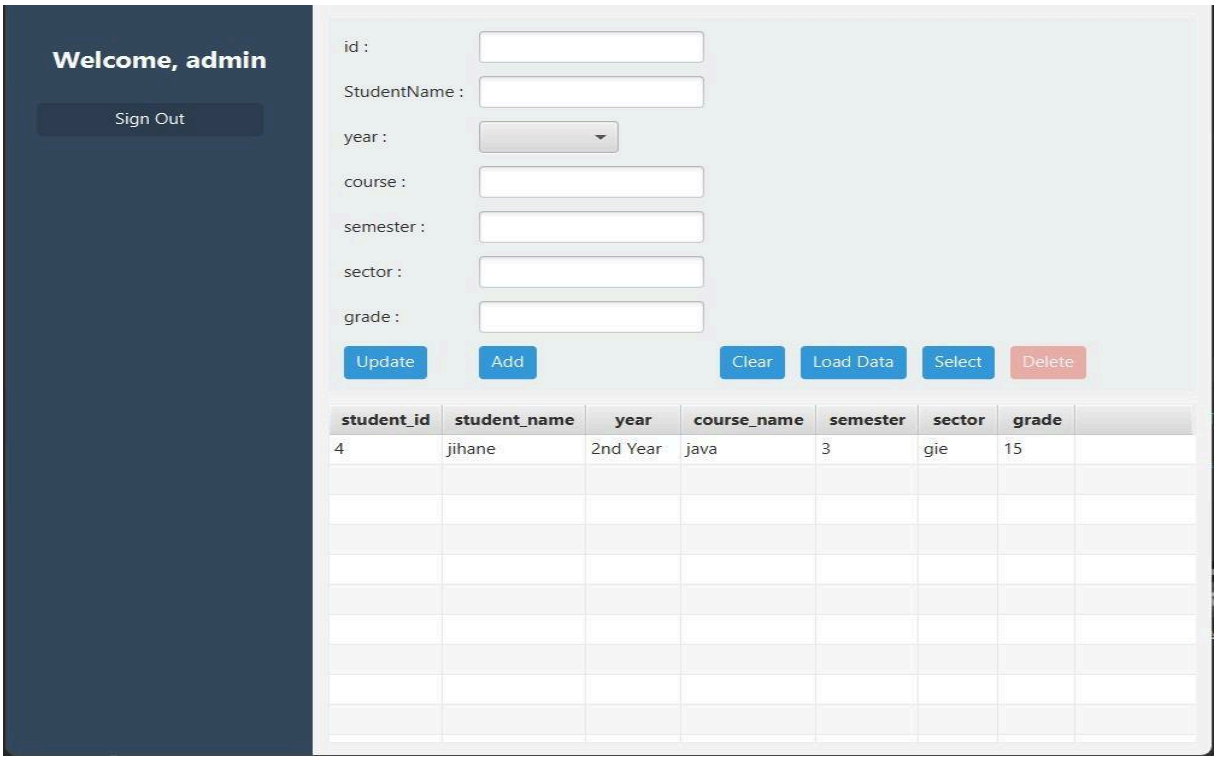

Figure 5 : Interface de Saisie des Notes des Élèves .

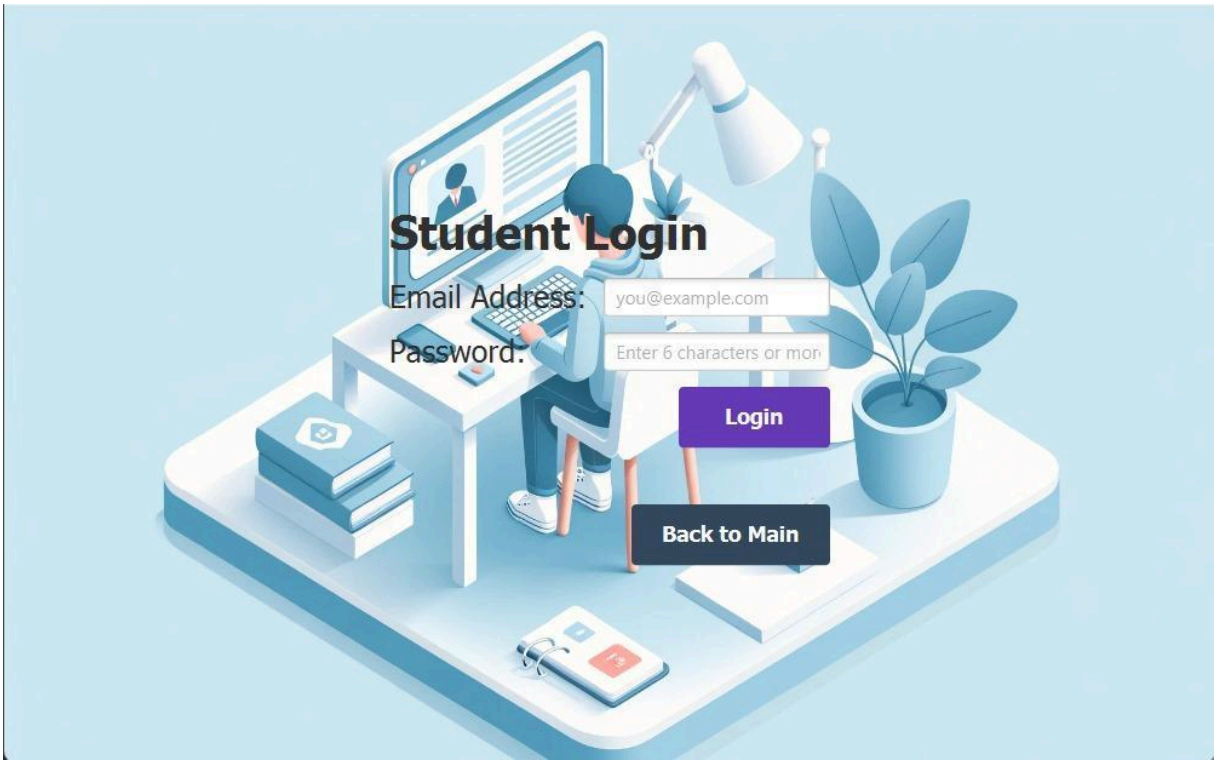

Figure 6 : Interface d'authentification d'élève .

Figure 7 :Interface de Consultation des Notes .

La rétrospective de projet :

La rétrospective de notre projet offre une expérience captivante, caractérisée par des succès significatifs et des défis stimulants. Parmi les réalisations notables, la conception réussie d'une interface utilisateur conviviale avec JavaFX se démarque, créant une expérience fluide pour nos utilisateurs finaux. La collaboration efficace au sein de l'équipe a conduit à l'atteinte ponctuelle de jalons cruciaux, soulignant la force de notre cohésion.

Néanmoins, des défis ont émergé lors de la gestion de la base de données et de l'intégration de fonctionnalités avancées. La résolution de ces défis a nécessité une approche collaborative, mettant en avant l'importance d'une communication transparente et d'une planification approfondie. Ce processus a souligné la valeur de la flexibilité face aux défis techniques, illustrant la pertinence de l'adaptabilité dans un environnement de développement logiciel dynamique.

En fin de compte, notre projet a été une source de leçons précieuses, soulignant la nécessité d'embrasser la flexibilité devant les défis et la pertinence de l'adaptabilité dans le monde toujours changeant du développement logiciel.

Conclusion :

En résumé, notre application se présente comme une réponse novatrice aux défis persistants dans la gestion des résultats académiques. En plaçant la transparence, une communication améliorée, et le suivi personnel au cœur de ses objectifs, elle aspire à métamorphoser l'expérience éducative tant pour les étudiants que pour les enseignants.

Le processus de développement a été jalonné de succès gratifiants, de défis relevés avec brio, et d'enseignements précieux qui ont consolidé notre compréhension des besoins de la communauté éducative. Nous sommes fermement convaincus que cette application apportera une contribution significative à la modernisation des pratiques éducatives en fournissant une plateforme intuitive et sécurisée pour la gestion des notes. L'écho positif que nous avons déjà reçu au cours de ce projet renforce notre confiance dans le potentiel transformateur de cette solution, et nous sommes impatients de voir son impact bénéfique dans le monde de l'éducation.

Références :

Eclipse: https://www.eclipse.org/

Java: https://docs.oracle.com/en/java/

Java: file:///C:/Users/hp/Downloads/openjfx-21.0.1-javadoc/javafx-21.0.1-javadoc/index.html

UML : https://staruml.io

PhpMyAdmin: http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=database